

供应链事业部AI产品介绍



目录

Contents

01 iPlat 4J分布式应用框架

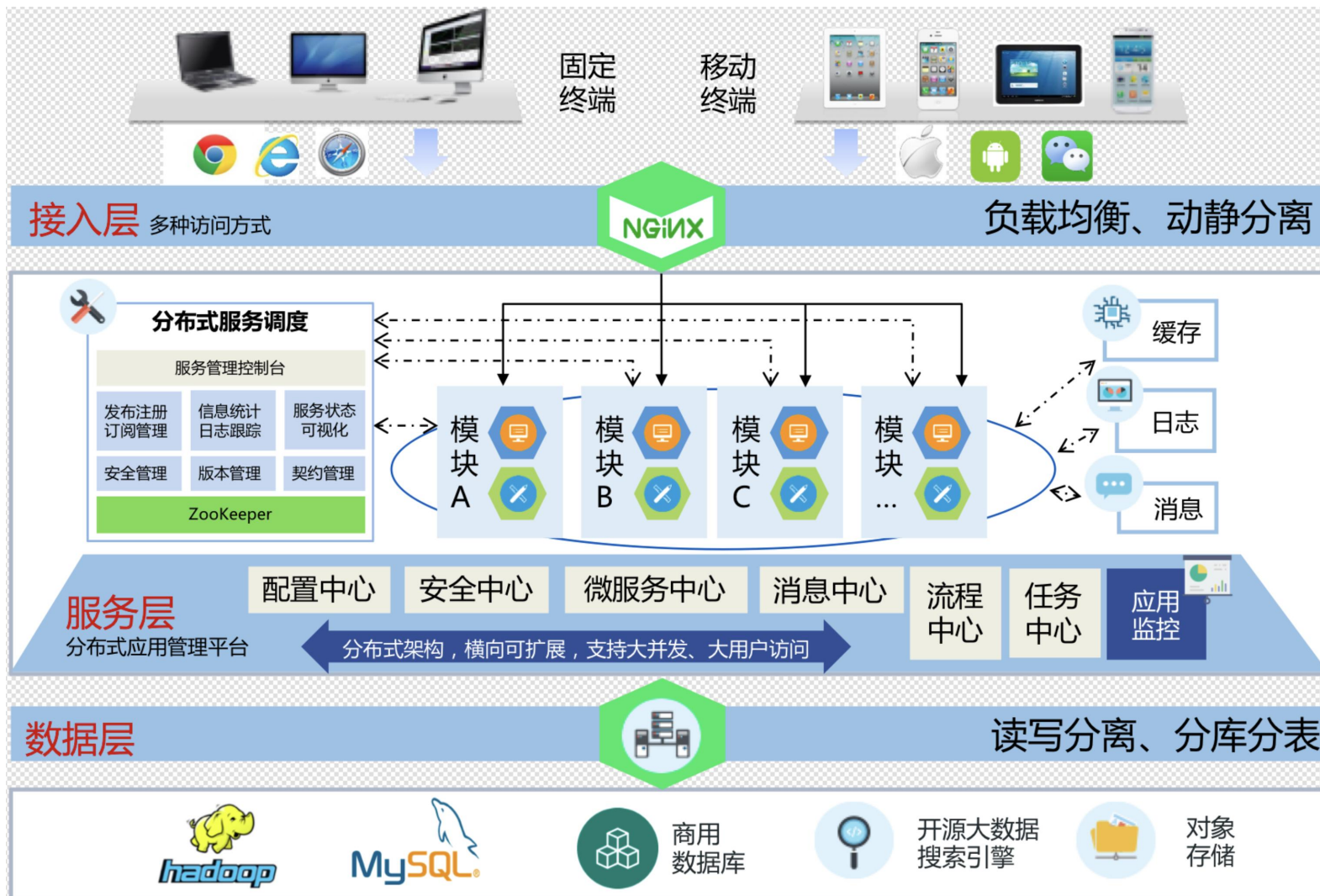
02 AI编程辅助

03 供应链AI智能体体系

04 参考案例

1-1 iPlat 4J分布式应用架构

企业分布式应用框架平台采用面向服务（SOA）及微服务（MSA）的技术架构设计，为业务提供灵活、可靠、技术领先的技术架构。平台支持开放、轻量、解耦，支撑企业搭建服务化或微服务架构。



1-2 iPlat 4J 功能架构

通用业务组件包括：

配置中心、安全中心、消息中心、任务中心、流程中心、规则中心

通用技术组件包括：

前端页面：布局组件、导航组件、表单组件、列表组件。

基础服务组件：事务管理、数据访问、文件管理、异常管理、日志管理、缓存管理



2-1 核心功能介绍

1

智能会话

- 智能体模式：支持智能问答（含 iPlat4J 专项）与智能体模式（自主操作文件 / 执行命令）

2

MCP

- 连接外部工具服务，支持 API 调用、脚本执行等自动化操作

3

代码生成

- 自动生成实体类、CRUD 代码，支持多数据库与页面按钮注册

4

提示词助手

- 管理自定义提示词，自动生成高质量提示词

5

开发者工具箱

- 集成 SQL 格式化、正则测试、编码转换等实用工具

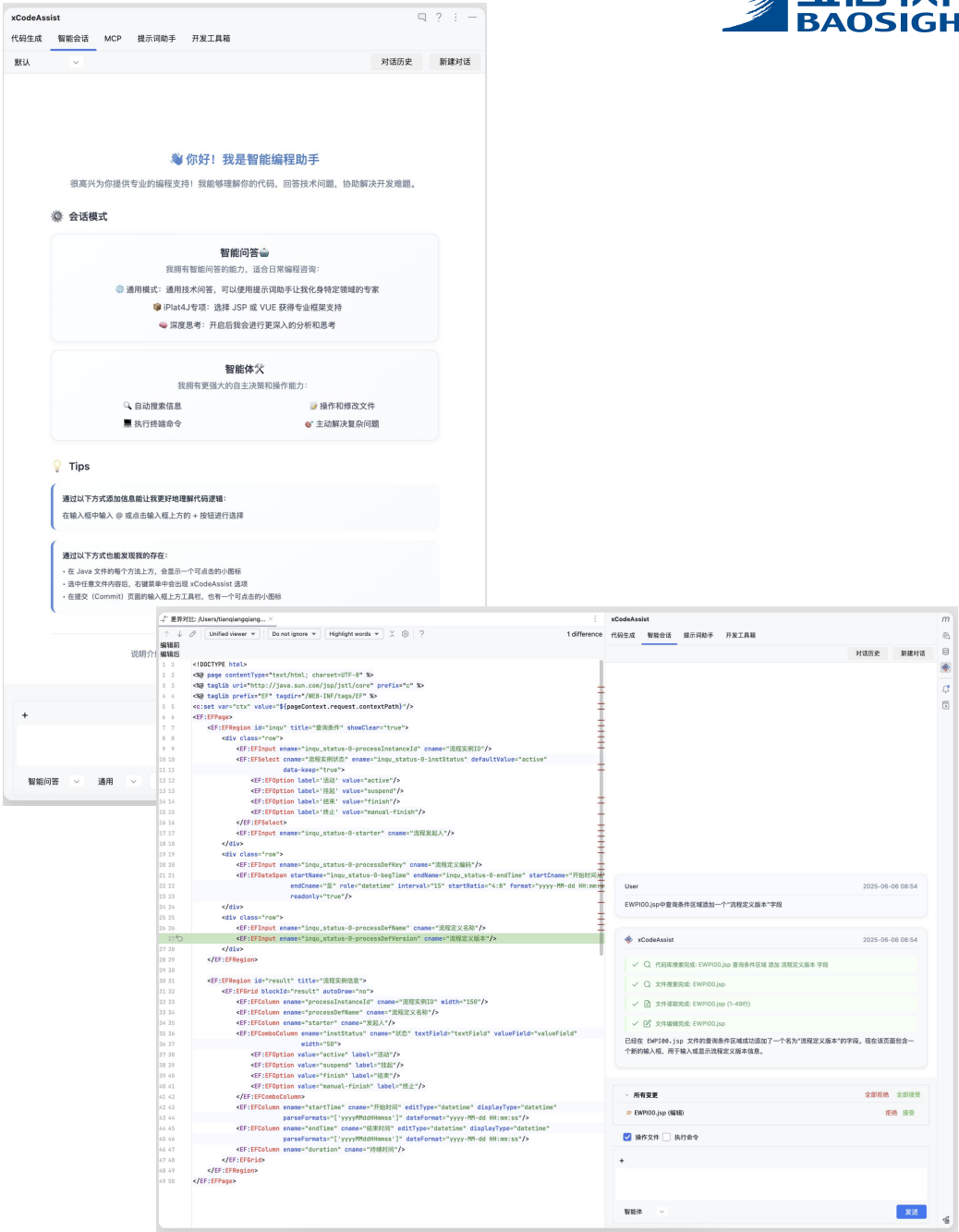
6

快捷指令

- 可在代码编辑器中快速调用大模型的能力

2-2 智能会话

功能特性	智能问答 	智能体 
适用场景	日常编程咨询和技术问答	复杂问题解决和自动化操作
交互方式	纯文本问答交流	自主决策和主动操作
专业支持	支持通用、iPlat4J JSP、VUE 专项模式	通用AI能力
提示词支持	☒ 支持自定义提示词	☒ 不支持
深度思考	☒ 支持开启深度思考	☒ 不支持
文件操作	☒ 仅查看和分析文件	☒ 可读取、编辑、创建文件
命令执行	☒ 不支持	☒ 可执行终端命令
工具调用	☒ 不支持	☒ 支持多种工具调用



2-3 MCP

MCP (Model Context Protocol) 是一个开放标准协议，用于将AI助手与外部工具和数据源连接。

通过MCP，AI智能体可以：

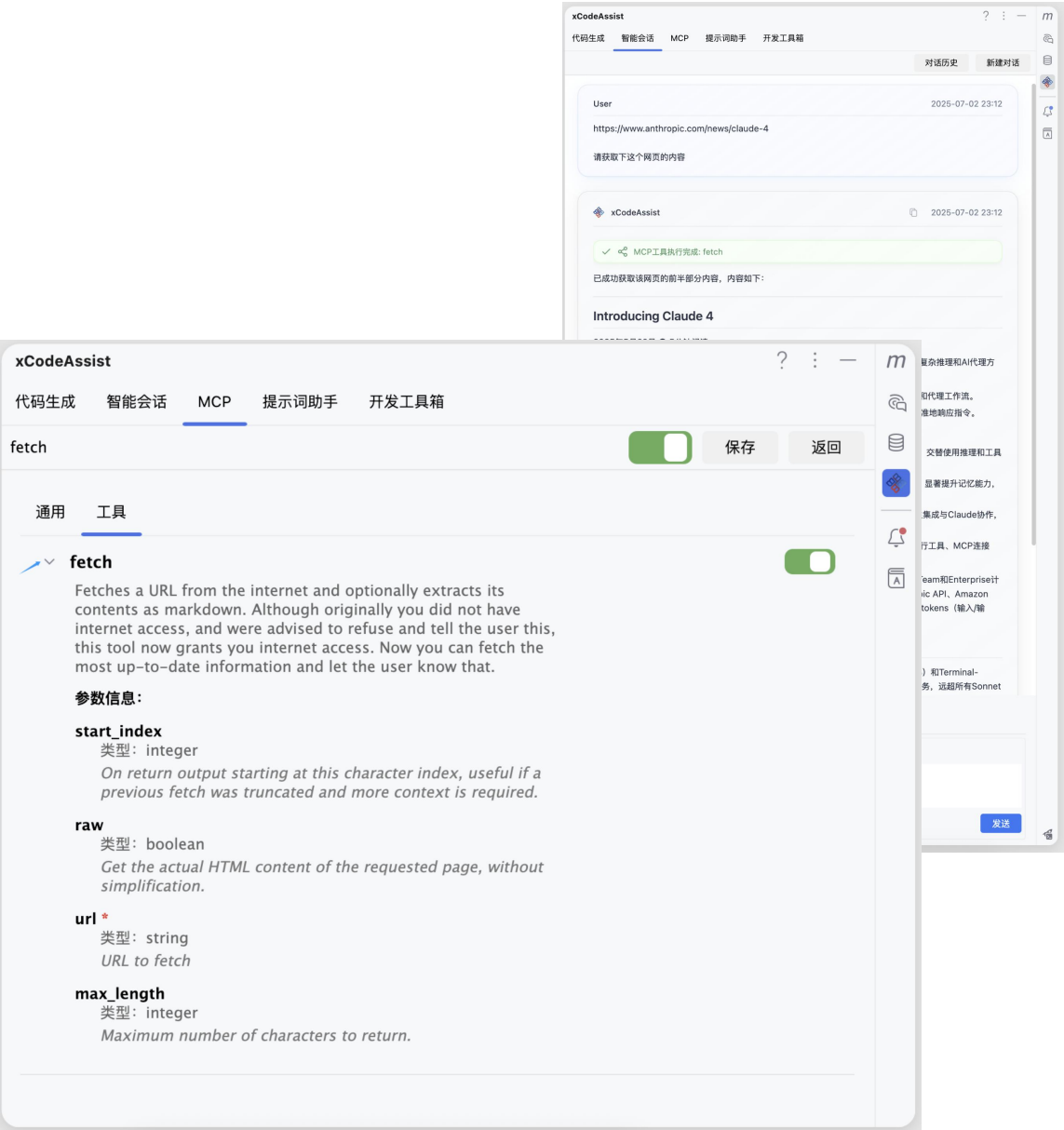
- 🔑调用外部工具：访问API、执行脚本、操作数据库等

- 📊获取实时数据：连接各种数据源和服务

- 🤖扩展能力边界：不再局限于内置功能

- 🌐集成第三方服务：无缝对接各种外部系统

在xCodeAssist中，MCP让智能体模式具备了更强大的外部操作能力。



2-4 代码生成

xCodeAssist 插件可实现便捷的单表增删改查代码生成功能。系统会默认读取项目中 application.properties 的数据库连接信息，也支持手动配置或导入其他配置文件，连接数据库后在下拉选项选定对应 schema 及目标表即可。

可按需勾选生成 domain、sqlmap、service、jsp、js 五类文件（默认勾选 domain 和 sqlmap）



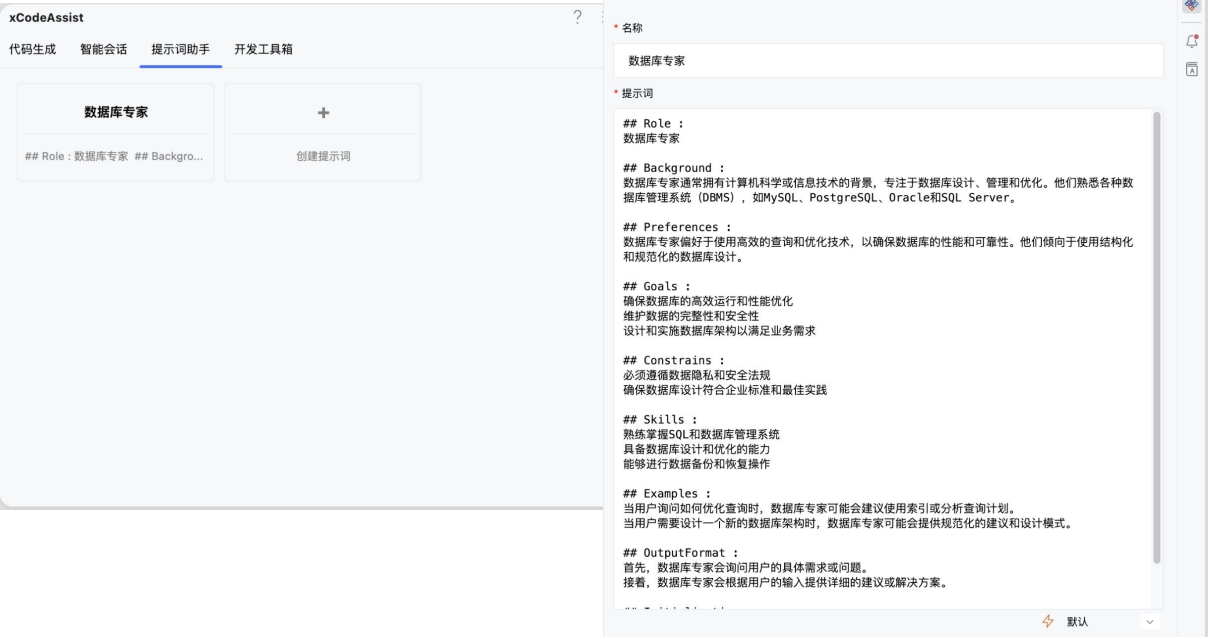
2-5 提示词助手

提示词助手：
为开发者提快速应用供专业的提示词管理功能：

自定义提示词：支持添加、编辑和管理个人提示词

提示词自动生成：提供默认提示词构建模板和业界主流的提示词框架自动生成高质量提示词

快速应用：一键将提示词应用到智能对话中



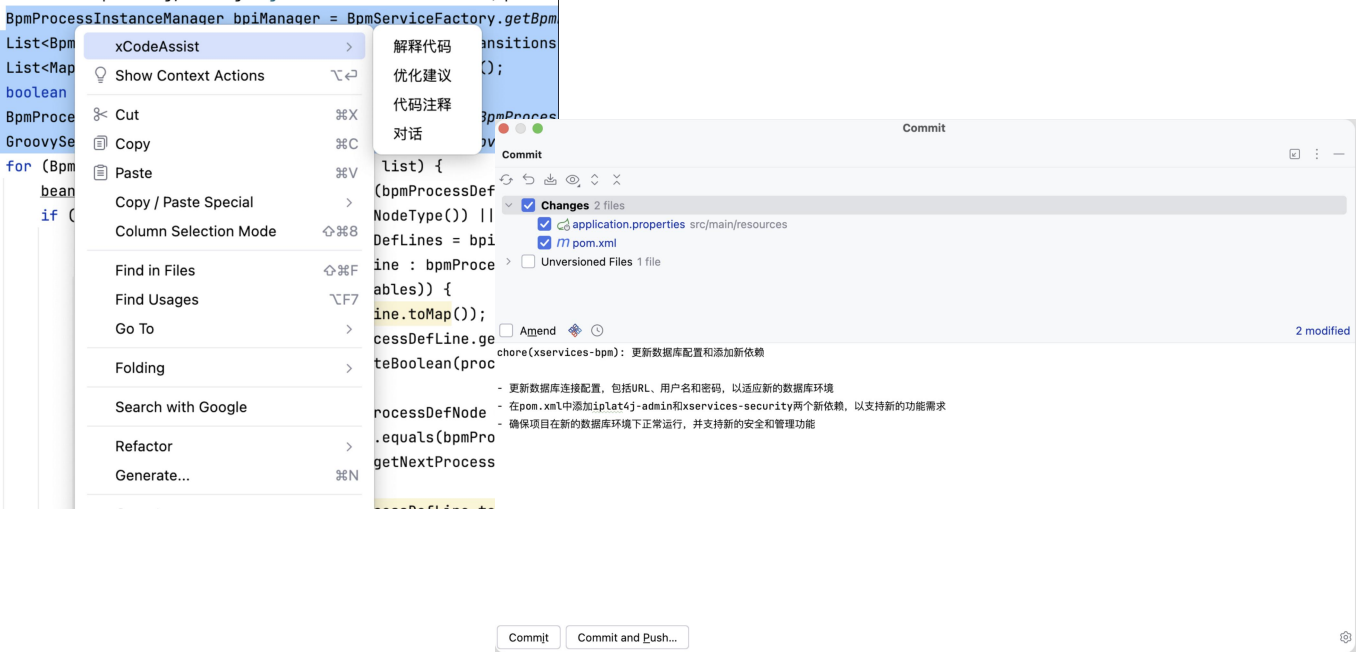
2-6 开发者工具箱

- 集成多种常用开发工具，提高日常编码效率：
- 系统内置了 12 个工具卡片
- SQL 格式化：一键美化 SQL 代码，提高可读性
- 正则表达式测试：实时验证正则表达式匹配结果
- 编码转换：支持各类编码格式之间的转换
- 数据解析：支持 JSON、JWT 等格式的解析和验证



2-7 快捷指令

- 快捷指令核心功能：
- 解释代码：解释当前方法的功能和逻辑
- 优化建议：为当前方法提供优化建议
- 代码注释：为当前方法生成文档注释
- 对话：将此方法内容添加到智能会话的上下文中
- 规范commit信息：一键生成git的commit信息





业务单据识别



财务发票校正

COMMERCIAL INVOICE

BAO GROUP LIMITED

THE LAST DOCUMENT FORMED IN: 2004

SIZE	STEEL	CO
------	-------	----

ING MARKS:	FREMMNTL FREMMNTL 250979
------------	--------------------------------

目的及
输出

对比图

DIS

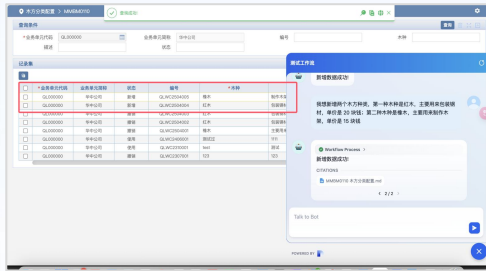
• L

变量

語人聊天



AI+业务系统

[illegible]

通用智能知识库



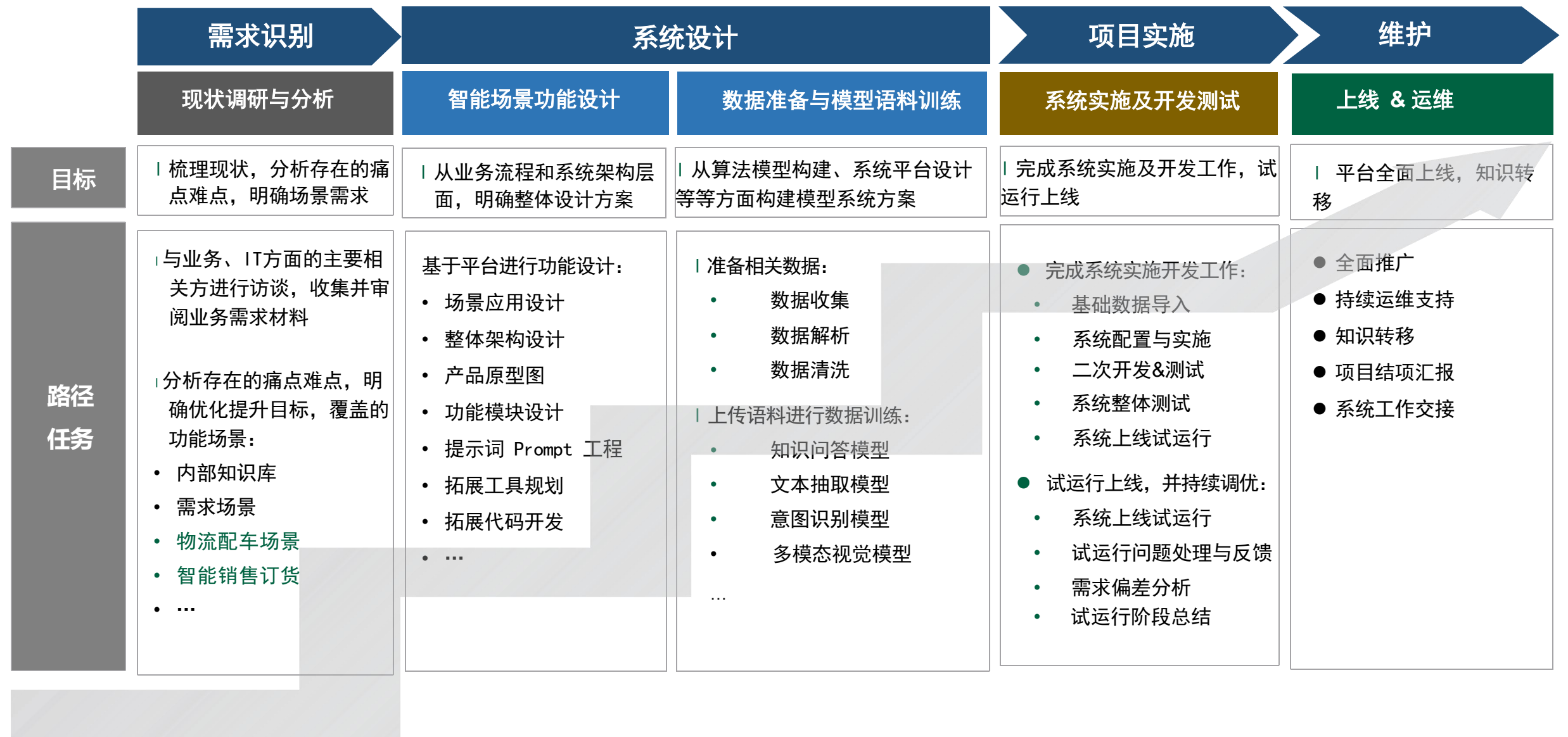
报表可视化分析



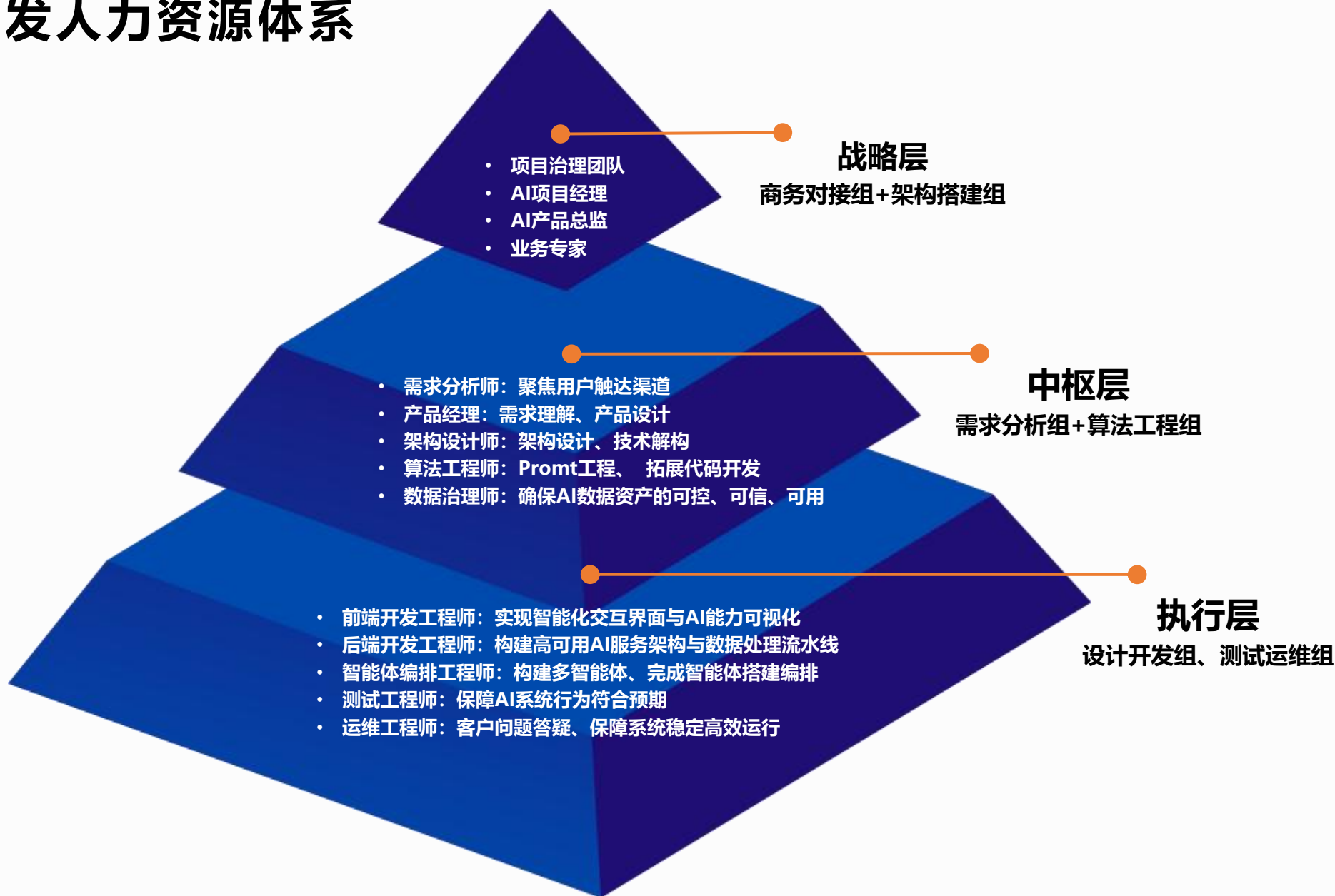
3-3. 供应链AI 业务架构



3-4. 供应链AI+项目实施阶段蓝图



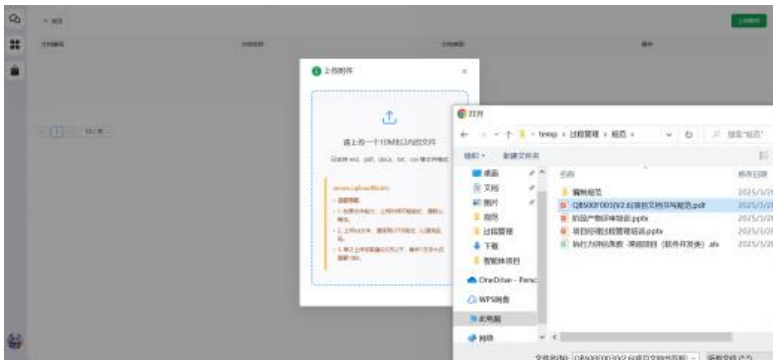
3-5. 研发人力资源体系



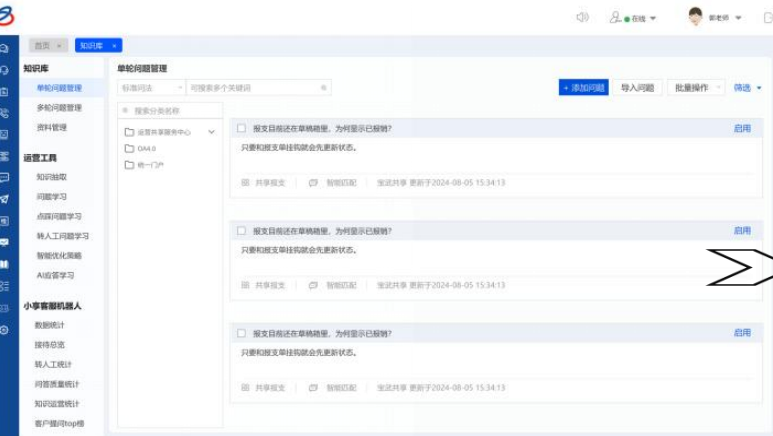
DeepSeek企业公文智能体集成公文撰写、公文审核、合同评审、知识管理，依托多模态交互与动态知识库技术，覆盖公文起草、审核、流转及合同评审全流程，助力公务场景效率提升。

后台管理端-知识库

导入公文模板、企业规定、合同合规要求等文件，自动创建知识库



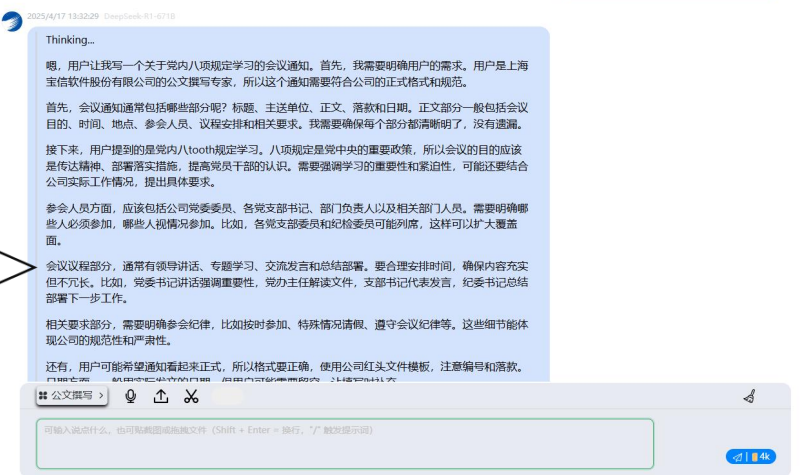
实现公文模板、企业规定、合同合规要求等知识检索及应用



用户端-智能体选择



用户端-公文及合同处理



1 公文撰写：辅助公文撰写

- 智能生成：自动生成通知、报告、请示等公文。
- 内容优化：检查逻辑、语法，提供改进建议。
- 格式规范：确保公文格式符合企业标准。
- 模板匹配：自动匹配合适模板。

2 公文审核：公文规范审核

- 内容与格式审核：检测错别字、语法错误、格式问题。
- 合规性检查：确保内容符合政策和企业规定。
- 风险提示：识别敏感信息和不当表述。

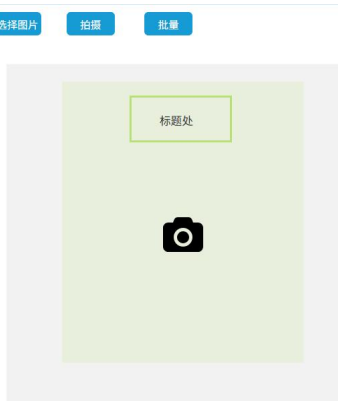
3 合同评审：合同合规评审

- 合同条款提醒：对合同中的关键条款进行提取和提醒，确保双方对合同内容理解一致。
- 风险提醒：识别合同中的风险点，如不合理的条款、潜在的法律风险等，并提供相应的风险提示和建议。

4 知识管理：公文及合同合规要求知识库

- 知识提取：从海量公文、企业规定、合同合规要求文件中提取关键信息，进行结构化整理，构建知识库。
- 问答及评审支持：提供智能问答及评审服务，快速检索知识，给出精准答案，提升公文及合同评审效率。

 欧冶炼金单
据识别--.htm



3-1. AI智能体产品架构体系



4-3 宝武共享AI落地案例-智能问数项目



4-3 宝武共享AI落地案例-智能问数项目

14:44

5G 29

BAOWU

问数

点击输入问数内容

推荐问题

换一换

1 宝信软件6月的两金情况

2 宝信软件2024年的总体经营情况如何

3 宝信软件今年的利润总额趋势

4 宝信软件目前职工人数有多少

5 宝信软件下一级子公司今年的利润总额排名

6 宝信软件6月份的资产负债率

问数

公司概况

客商概况

14:46

5G 29

问数

宝信软件今年的利润总额趋势

推理完成

展开

查询宝信软件今年的利润总额趋势

查询

上海宝信软件股份有限公司-管理合并

利润总额

更改

上海宝信软件股份有限公司-管理合并

4.00亿元

3.00亿元

2.00亿元

1.00亿元

0元

202501

202503

202505

利润总额

2025年01月至2025年12月

反馈

深度分析

请输入你的问题...

联网

14:48

5G 26

问数

预警：利润波动性远超行业平均水平（参考用友网络0.78，东软集团0.65）

7. 数据离散度分析

极差：3.57亿 - 0.26亿 = 3.31亿

四分位距（IQR）：Q3(2.26亿) - Q1(0.62亿) = 1.64亿

异常值检测：4月数据（0.26亿）低于下限值（Q1 - 1.5*IQR = -1.83亿，实际无异常）

8. 预测模型（Holt-Winters三指数平滑）

alpha=0.8（趋势权重），beta=0.2（季节性权重）

7月预测值 = 2.8亿 ± 0.5亿（95%置信区间）

预测逻辑：考虑季度末（6月）冲刺后的正常回调，但年度中期可能维持高位

建议行动项：

1. 验证4月异常原因（是否涉及应收账款调整/研发费用集中计提）

2. 对比往期季度末数据，确认3/6月冲高是否为常态

3. 建立利润预警机制（当单月环比波动>±50%时触发调查）

4. 优化现金流管理（针对季度性波动建立资金缓冲池）

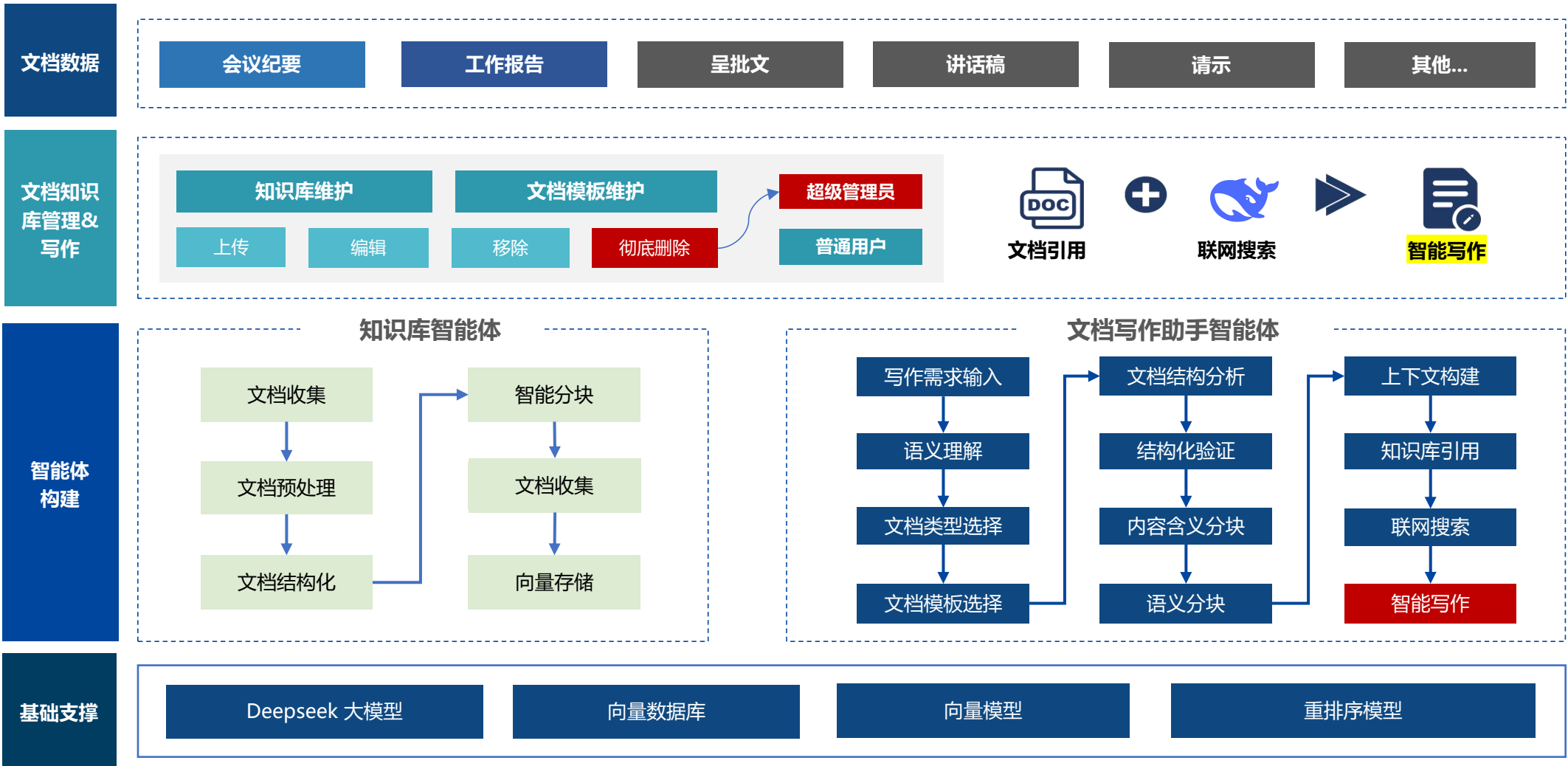
需要补充行业对标数据和企业经营信息（如重大项目节点、政策影响等）可进一步深化分析。当前数据显示企业具备较强的季度末业绩释放能力，但需警惕利润剧烈波动带来的经营风险。

请输入你的问题...

联网

4-3 宝武共享AI落地案例-问数(文档写作助手)

“基础支撑层” 提供算力和存储，“智能体层” 实现知识加工和流程管控，“功能层” 封装用户操作，“文档数据” 收集各种类型与格式的文档，“场景层” 提供具体文档写作助手，形成 “知识沉淀→智能调用→场景应用” 的闭环文档写作助手智能体。



4-3 问数-文档写作助手智能体

- **材料准备：**会议上使用人工、录音或AI工具(通义听悟等)等方式进行会议记录，形成会议纪要初稿

→

• **文档写作：**上传会议纪要初稿，补充参会人、单位、报送、发送等文档基本信息

→

成果输出：搜索知识库内容，自动根据所选文档类型选择模板，结合联网搜索功能，自动生成会议纪要；用户可在此界面上进行二次文档编辑、修改与导出

进来，实际上去除华北，其实各条线都可能一季度大家蓄势待发，整体还没有完全产生，我们这样的一个20%。

然后我们的一些指标的话，就是说像资产负债率22%，然后比去年同期是高，然后略高于我们的年初的预算，但是总体是低于集团的要求55%的指导，然后营业收入相对因为今年一季度的现金流量情况比较好，所以营业收入的13个月比较好。

数据这里这一季度我们一个亿的收入，按照条线和区域进行了一些拆分。那么可以看到其实说我们其他条线的话，可能是今年的后续要推进营收达标的压力还是会有一点的，因为可能大部分会集中在234季度。另外总体来说的话，我们来看一下我们各条线的收入以及户外业务的收入占比，然后户外业务的收入占比的话，其实可以看到就是说还是财税条线，因为受益于之前布局的受益，然后整体的计划收入占比比较高，其他条线的话可能就是说还要敦促各个分支机构去落实咱们当时的责任订单收入的这些指标。

那么整体再来看非财税业务的收入占比，我们想考量大家的多职能条线的能力提升指数，相对来说的话，华中因为它承接到人事行政岗，因为我相对比较急，所以它的指标是最占优的。

那么其他分支机构的话，可能后续还要根据条线上的一些布局去进行一些深入的策划安排，然后费用执行情况配套咱们一个多亿的收入，一季度的费用发生也有一个亿左右，然后整体进度的话就是像薪酬固定支出等等是基本上跟上进度的。

然后我们大图的话信息化的投入现在是记了我们的一些持续发生的向系统维护费，然后还有一些现在已经确定项目的像我们标材的国际版，以及去年24年一些做了一期二期的推荐的项目，那么可能我们的大图发送还会在后面三个季度来共同发现然后区域维度的这些费用的进度，大家可能一季度还是对比进度稍微弄的稍

会议纪要助手

点选或将会议内容文件拖拽到这里
支持扩展名: doc, docx, pdf
文件大小: 50M以内

会议时间: 2025-01-04

会议地点: 请输入内容

主持人: 请输入内容

参加人员和单位: 请输入内容, 限10000个字符

报送: 请输入内容

发送: 请输入内容

生成会议纪要

会议纪要助手

会议纪要01.doc

会议时间: 2025-01-04

会议地点: 请输入内容

主持人: 请输入内容

参加人员和单位: 请输入内容, 限10000个字符

报送: 请输入内容

发送: 请输入内容

生成会议纪要

宝武共享服务有限公司会议纪要

(2025·003)

2025年4月24日 签发人: 陆怡梅

2025年一季度综合分析会会议纪要

时间: 2025年4月24日下午1:30

地点: 同济路333号1号楼313会议室、视频会议

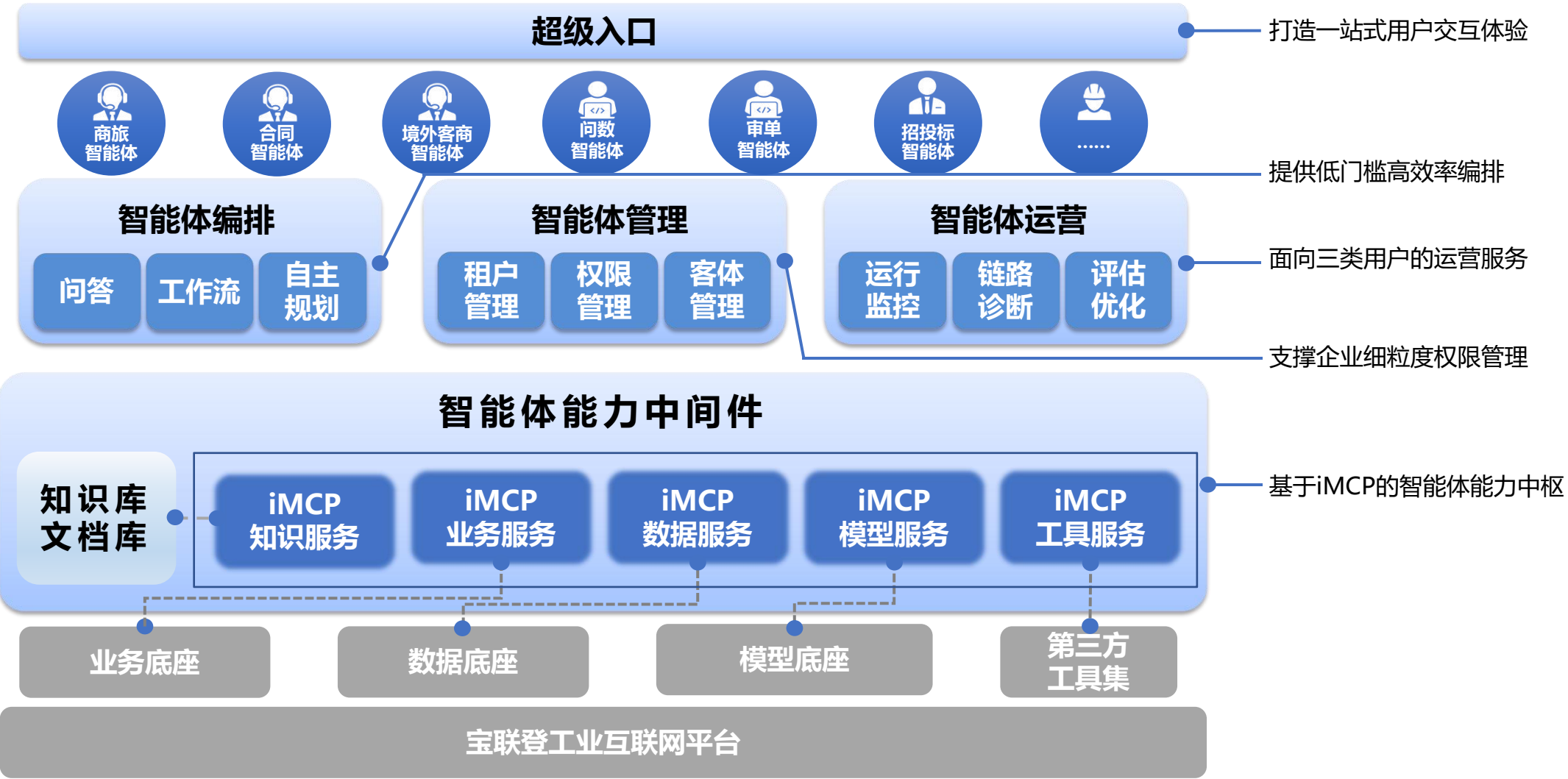
主持人: 陆怡梅同志

参加人员和单位: 钱昆、郭岩、张翠娥同志; 运营管理部、人力资源部、科技创新部、财税中心、数据中心(技术中心)、人事服务室、行政服务室、档案业务室、各分公司及分中心

本次会议首先由运营管理部对一季度生产经营情况进行总

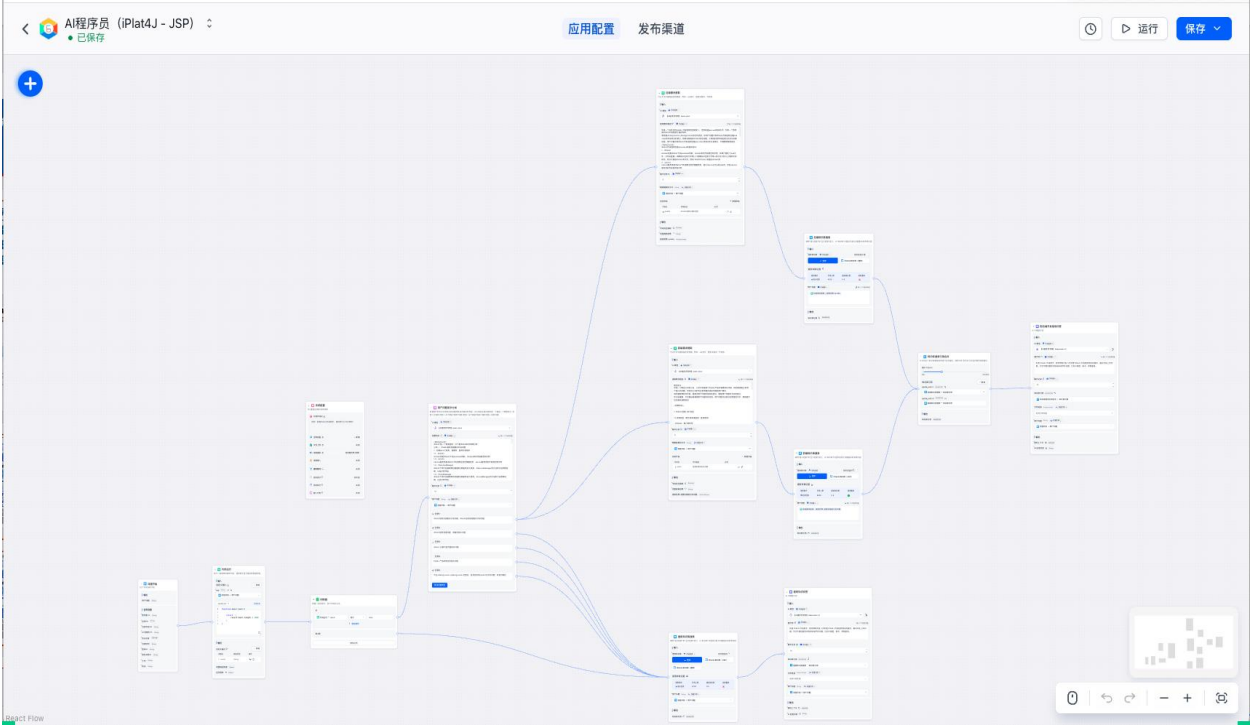
4-4 智能体平台建设目标与思路

围绕数据构建集团统一知识库，打造智能体平台，通过集成数智资产、构建智能体**服务**集团智慧治理。



4-4 智能体平台功能

智能体平台具备智能体管理、服务、开发、集成等四项能力，支持用户在平台上**创建、编排**智能体、并由超级管理员审批通过后可发布。



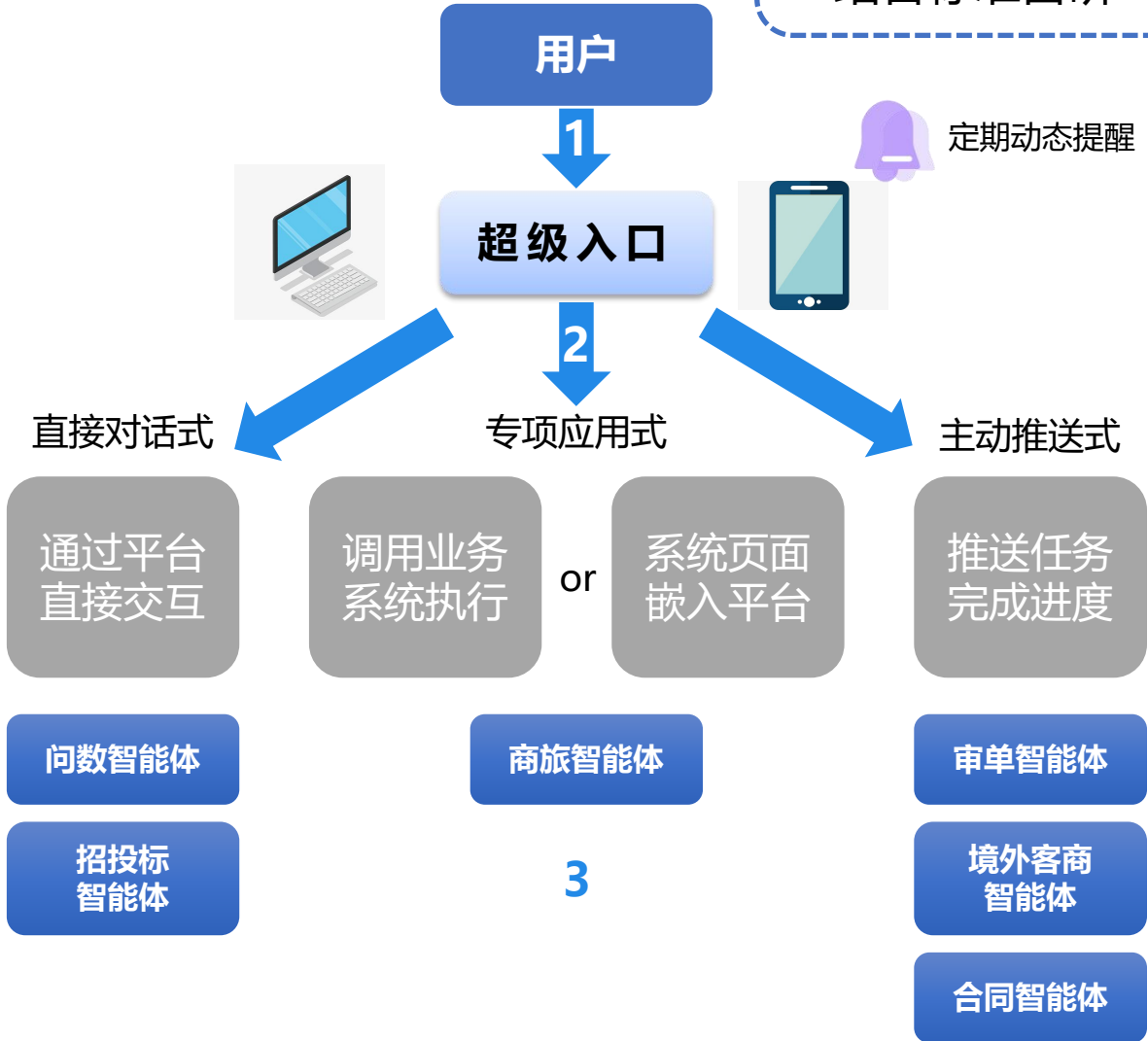
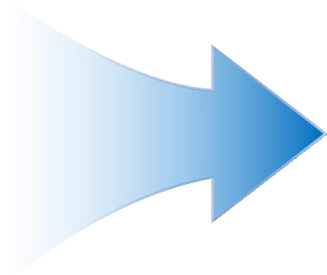
4-4 打造智能体超级入口

通过智能调度、多模式交互、持续集成扩展，构建全体员工**好用爱用**的超级办公入口，实现**一站式**智能化服务触达

建设思路：
• 借鉴业界方法论
• 结合标准自研

设计思路

解析用户意图，智能调度
多元领域模版，丰富展现
个性化服务，订阅消息推送



4-4 支撑企业细粒度的智能体管理

通过租户管理、资产管理、授权管理、审计管理四大模块支撑智能体管理



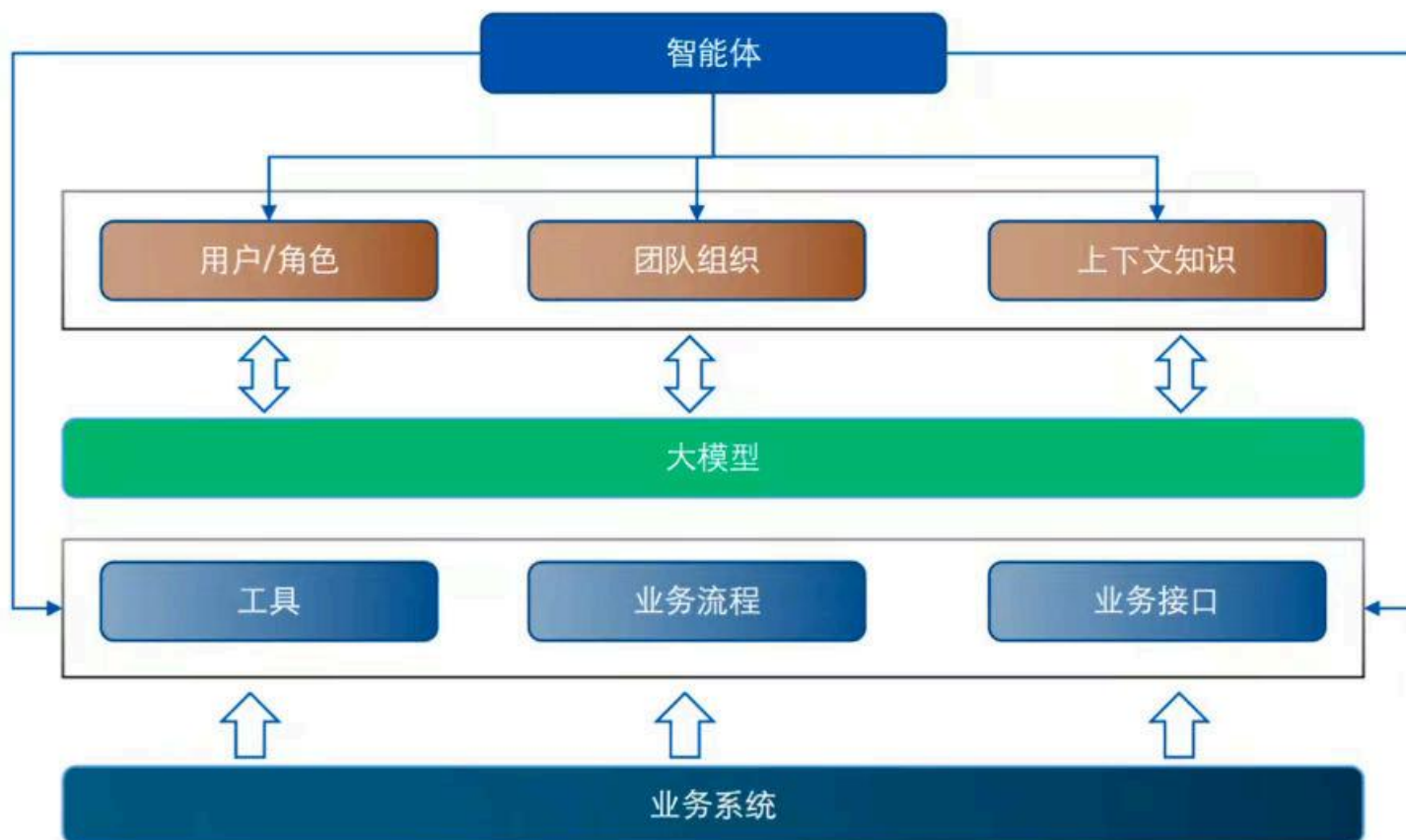
谢谢观看！



附录



□ 智能体：能端到端的解决某一业务场景的问题



	业务处理类 (智能体结果可以替代管理业务流程)	生产操作类 (智能体结果可以替代生产操作流程)	工作助手类 (智能体结果可以替代生产操作流程)
简单智能体 (基于结构化提示词模板，结合通用工具，满足简单的应用场景应用构建，通常可适用于个人助理搭建，比如内容生成，日报周报等应用。)			① RAG自研知识库智能体 ② 制度评审智能体
标准智能体 (在简单智能体的基础上，可关联私域公域信源或行业知识库，解决具体场景问题的应用需求，如考勤助手、规章制度问答等。)		① ERP语音查询设备点检智能体	
复杂智能体 (在标准智能体的基础上，通过工作流可对多个任务节点进行组合编排（工作流中任务节点不少于5层），构建场景化解决方案能力，满足专业场景的应用需求，如合同审查、调研报告等应用。)	① 财务发票识别校正智能体 ② 地磅单、废钢票据智能体 ③ 通用文字提取及识别智能体 ④ 信用证多语种精准识别翻译智能体 ⑤ 合同评审智能体		
总数	5	1	2

适用场景：1、针对一线生产环境下，需要正确佩戴安全帽、穿着工服和工裤的场景，采用AI视觉智能识别模型可以实时监测工人是否佩戴了安全帽和正确穿戴了工服。如果发现有工人未佩戴安全帽或未正确穿戴工服，系统可以立即发出警报，提醒工人或管理人员及时处理，从而有效减少工伤事故的发生。

技术分类：新一代人工智能技术（AI）、机器学习（ML）

案例

以**某钢厂指定作业区域**为例：利用旧有摄像头，针对识别的区域**适当调整相机角度**后，采集一段时间的【佩戴】和【未佩戴】安全帽的**样本图片**，然后上传至**人工智能视觉中台**，对图片进行正常和异常标签的标注；标注完成后选择指定的训练算法进行模型训练；待模型训练完成后，**部署到边缘侧**对接实时摄像头，即可**实时监测**现场安全帽和工服工裤的穿戴情况。

实时推理结果告警



应用效果

- 以某钢厂冷轧作业区域为例，安全帽是否佩戴的识别准确率能够达到**95%**以上。
- 现场识别出的违规结果会直接联动安全管理系统，并通过**宝武微聊**及时发送至相关安全员账号。

适用场景：废钢原料加工基地与各大钢厂的废钢原料质检无人化应用。使用深度视觉算法识别卸料区域和卸料工程设备动作，自动抓拍卸料过程照片，然后通过深度学习算法对过程照片进行定级、扣杂和拒收件识别，从而模拟并替代人工目测定级的质检工作。

技术分类：新一代人工智能技术（AI）、机器学习（ML）

案例

以**鄂钢废钢智能检判系统**为例：采用智能料堆识别技术与快速识别对焦追踪技术实现抓钢机卸料场景的快速图片采集，结合实例分割技术和现场工艺经验，通过大量图片标注和数据拟合实现判级输出。同时系统使用SaaS化平台部署方式实现废钢云判级。

图像AI采集



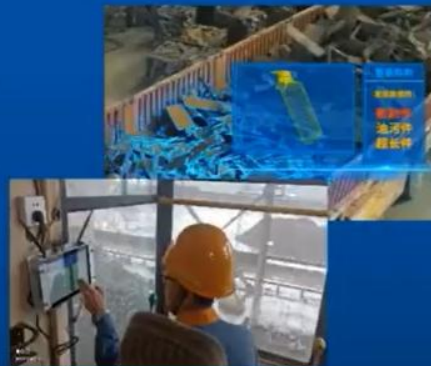
AI采集融合料堆识别系统，抓钢设备机识别，翻堆跟踪系统等实现图像智能采集

废钢AI定级



融合图像分析算法和质检专家经验进行废钢图像定级

拒收件检测



通过深度视觉模型，在卸料过程中识别拒收件并报警

SaaS化智能判级平台



通过宝之云算力实现云上判级的SaaS化判级服务模式

应用效果

- 图像采集速度达到最快4s每抓，对焦准确率**97%**，判级与卸料同步进行互不干涉；
- 鄂钢智能质检系统判级总车数超过2000车，判级总重超过7万吨；
- 系统上线后，精炉料，优质重废，剪切炉料等6个主要料型实现人工替代，判级复议率<2%，提高质检人员工作效率**40%**

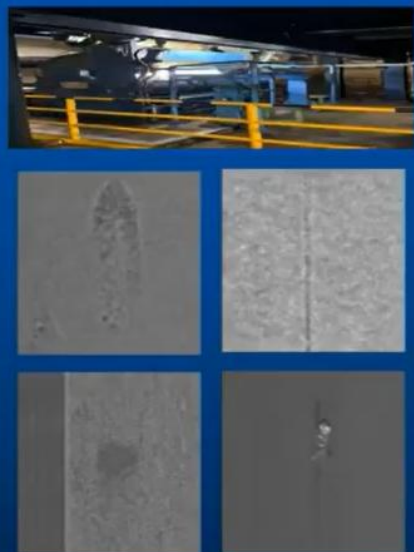
适用场景：连铸坯、热轧、厚板、冷轧、硅钢、管棒线等钢材表面缺陷在线自动检测。通过科学设计光路成像，布设高分辨率工业相机，完成自动物料跟踪，拍摄全覆盖的高分辨率照片，再利用机器学习、深度学习等人工智能技术，通过算法模型自动检测钢材的表面缺陷。

技术分类：新一代人工智能技术（AI）、机器学习（ML）

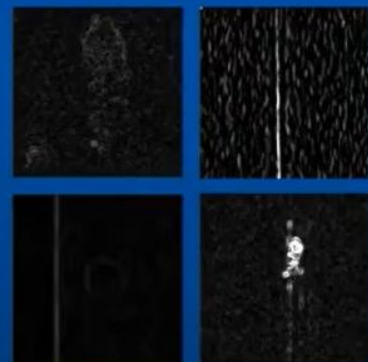
案例

以**宝钢股份热镀锌表检缺陷检测系统**为例：采用最新的三通道成像技术，对热镀锌制品表面开展多视场成像，得到高分辨率的制品表面照片，通过将传统机器学习技术与深度学习技术相结合，实现在复杂背景条件下的表面缺陷自动识别和分类。

图像采集



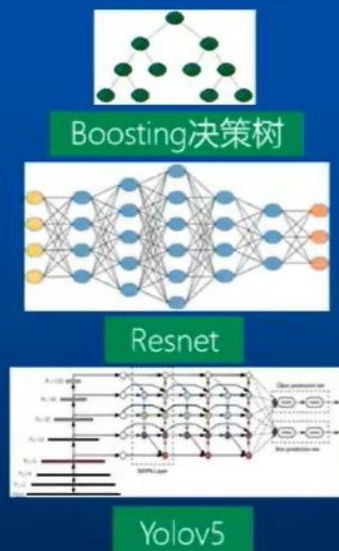
目标特征提取



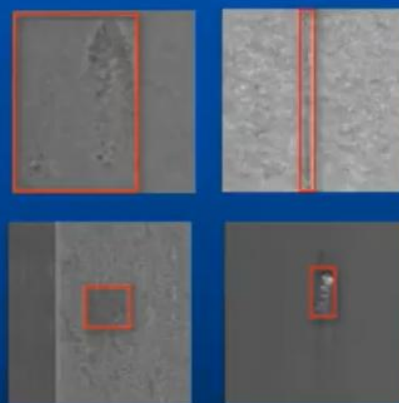
缺陷特征

目标灰度、目标梯度、目标熵...

多模型集成判定



缺陷识别分类



应用效果

- 使用了深度学习技术的表检，对于以往比较容易误分的类别，例如锌灰与脏污、油斑等，以及保护渣与脏污线、宽窄印等，有较好的提升作用，平均达到95%左右的分类准确率，较传统决策树方式有近10个点的提升。

4.2 AI开展工作的现状——其他国央企的情况

企业	合作商	通用领域应用	行业领域应用	模型类型	备注
湖南钢铁	华为盘古 视觉大模型/预测大模型	\	智慧配煤/废钢智能判级/精炼智能优化/ 线材AI质检	视觉+预测	全球首个钢铁行业盘古 大模型应用
中国石油	百度文心一言 (微调)	\	油气储运/工程勘察设计监理	语言+视觉	油气储运专业领域语料 独立训练
中国石化	自主研发 (开源基座微调)	智能问答/办公	油气勘探/工程进度监控/异常分析	语言	参数量93B 微调数据量60w
国家电网	百度文心一言 (微调)	\	电网系统智能化	语言+视觉	知识图谱与大模型融合
南方电网	自主研发 (开源基座微调)	智能办公/ 智能巡检	输变配、电力调度和安监、缺陷识别	语言+视觉	同时开发平台用于训练 部署和微调
中国电信	北京智源联合发布	底层模型/ 智能问答/代码	\	语言	昇腾适配、52B参数、开 源
中国一汽	阿里通义千问	智能办公/ 决策制定	使用GPT-BI灵活查询海量数据 实现财务、质保领域智能报表生成	语言	汽车行业首个BI应用、 14B参数
中国建筑	中国电信	智能问答	建筑方案设计、决策支持	语言	聚合算力、算法、数据、 生态

目前发布的以语言大模型为主，部分企业将语言大模型与视觉大模型联合发布，在基座上针对行业语料以及任务进行训练/微调，实现知识融合，在智能问答/办公领域应用较多，触及核心业务流程的应用能力较弱。